

ТЕМА 4

Создание и преобразование информационных объектов (электронные таблицы)

Конспект для подготовки к ЕНТ по информатике, 11 класс

BY AZAMAT

4.1 Электронная таблица: базовые понятия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Microsoft Excel (табличный процессор) - прикладная программа для работы с электронными таблицами.

Элемент	Описание
Рабочая книга	файл Excel; состоит из рабочих листов (до 256)
Рабочий лист	сетка из строк и столбцов; 16384 столбца, строки от 1 до 1 048 576
Столбец	обозначается латинскими буквами (A, B, C...)
Строка	обозначается числами (1, 2, 3...)
Ячейка	пересечение столбца и строки; адрес вида B2
Диапазон	набор из двух и более ячеек, например B2:C4

4.2 Типы данных в электронной таблице

Тип	Особенность
-----	-------------

Текстовый	выравнивается по левому краю; включает буквы, цифры, спецсимволы
Числовой	выравнивается по правому краю; форматы: общий, числовой, денежный, финансовый, дата, время, процентный, дробный, экспоненциальный
Формула	содержимое ячейки начинается со знака «=», например =A2+B2

ЗАПОМНИТЕ

Автозаполнение позволяет продолжить последовательность чисел, дат или дней недели: достаточно ввести первые два значения и протянуть маркер за угол ячейки.

4.3 Формулы, ссылки и функции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ссылка - адрес ячейки, используемый в формуле. По умолчанию все ссылки в Excel **относительные**: при копировании формулы они автоматически смещаются вместе с положением ячейки.

Типы ссылок при копировании формулы

A1 относительная вправо → B1 вниз → A2 меняется полностью	\$A1 смешанная вправо → \$A1 вниз → \$A2 столбец фиксирован	A\$1 смешанная вправо → B\$1 вниз → A\$1 строка фиксирована	\$A\$1 абсолютная вправо → \$A\$1 вниз → \$A\$1 не меняется совсем
--	--	--	---

Как меняется ссылка при копировании формулы вправо и вниз

ЗАПОМНИТЕ

Символ доллара \$ фиксирует столбец или строку (делает ссылку абсолютной). Переключить тип ссылки можно клавишей **F4**.

Категории встроенных функций

Категория	Примеры
Математические	СУММ, ОКРУГЛ, СТЕПЕНЬ
Статистические	СРЗНАЧ, МАКС, МИН, СЧЁТ

Логические	ЕСЛИ, И, ИЛИ, НЕ
Текстовые	ЗАМЕНИТЬ, ЛЕВСИМВ, СЦЕПИТЬ
Дата и время	СЕГОДНЯ, ГОД, ДЕНЬ
Ссылки и массивы	ВПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ

ПРИМЕР: ФУНКЦИЯ ЕСЛИ

=ЕСЛИ(B6<300000; "денег достаточно"; "денег недостаточно")

Синтаксис: ЕСЛИ(логическое выражение; значение если истина; значение если ложь)

ПРИМЕР: ФУНКЦИЯ СУММ И СРЗНАЧ

=СУММ(B2:B8) - сумма значений диапазона B2:B8

=СУММ(B2:B8)/СЧЁТ(B2:B8) - то же самое, что и **=СРЗНАЧ(B2:B8)** (среднее значение)

4.4 Условное форматирование

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Условное форматирование - автоматическое и выборочное изменение внешнего вида ячеек (цвет, шрифт, значки) в зависимости от их значения.

Находится на вкладке «Главная» → раздел «Условное форматирование»: правила выделения ячеек, гистограммы, цветовые шкалы, наборы значков.

4.5 Диаграммы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Диаграмма - способ представления числовых данных в графическом виде для удобства визуального восприятия.

Тип диаграммы	Когда применяется
Гистограмма	сравнение значений по категориям
График	изменение данных во времени
Круговая	доли от общего целого (проценты)
Линейчатая	сравнение значений (горизонтальные полосы)
С областями	динамика с акцентом на объём изменений

Тест для самопроверки

20 заданий. Ключ ответов в конце.

1. Файл, созданный в Excel, называется:

- A) документ B) книга C) таблица D) лист

2. Пересечение столбца и строки в таблице называется:

- A) диапазон B) адрес C) ячейка D) формула

3. Столбцы электронной таблицы обозначаются:

- A) числами B) латинскими буквами C) римскими цифрами D) символами

4. Содержимое ячейки считается формулой, если начинается со знака:

- A) + B) # C) = D) @

5. Тип данных, выравниваемый по правому краю ячейки:

- A) текстовый B) числовой C) логический D) формула

6. Все ссылки в Excel по умолчанию являются:

- A) абсолютными B) относительными C) смешанными D) фиксированными

7. Символ, фиксирующий столбец или строку в ссылке:

- A) % B) & C) \$ D) #

8. Клавиша для быстрого переключения типа ссылки:

- A) F2 B) F4 C) F5 D) F9

9. При копировании формулы =B2+C2 из B2 на строку ниже она станет:

- A) =B2+C2 B) =B3+C3 C) =B1+C1 D) =C2+B2

10. Ссылка \$A1 при копировании вниз превратится в:

- A) \$A1 B) \$A2 C) A\$1 D) B1

11. Функция для нахождения суммы значений диапазона:

A) СРЗНАЧ B) СЧЁТ C) СУММ D) МАКС

12. Функция ЕСЛИ относится к категории:

A) текстовые B) логические C) статистические D) финансовые

13. Синтаксис функции ЕСЛИ:

A) ЕСЛИ(значение1; значение2) B) ЕСЛИ(лог_выражение; значение_если_истина; значение_если_ложь) C) ЕСЛИ(диапазон) D) ЕСЛИ(текст; число)

14. Автоматическое изменение вида ячеек по условию называется:

A) автозаполнение B) форматирование по умолчанию C) условное форматирование D) сортировка

15. Диаграмма, лучше всего подходящая для отображения долей от целого:

A) гистограмма B) круговая C) точечная D) график

16. Диаграмма, подходящая для отображения изменения данных во времени:

A) круговая B) точечная C) график D) линейчатая

17. Максимальное число столбцов на одном рабочем листе Excel:

A) 256 B) 1024 C) 16384 D) 1 048 576

18. Вкладка, содержащая раздел «Диаграммы»:

A) Главная B) Вставка C) Данные D) Формулы

19. Категории встроенных функций Excel (выберите все верные):

A) математические B) логические C) текстовые D) статистические E) визуальные

20. Типы ссылок в Excel (выберите все верные):

A) относительная B) абсолютная C) смешанная D) динамическая E) виртуальная

Ключ ответов: 1-В, 2-С, 3-В, 4-С, 5-В, 6-В, 7-С, 8-В, 9-В, 10-В, 11-С, 12-В, 13-В, 14-С, 15-В, 16-С, 17-С, 18-В, 19-А,В,С,Д, 20-А,В,С